



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede del Pacífico

IF0006 – Desarrollo de Software III

Docente: Aarón Galagarza

Proyecto: Sistema de Software Aplicado a un Problema de Interés Social

Integrantes:

Brandon Sanchez - C4J784

Carlos Ovares Gómez - C4I189

Entregable I

Nombre del proyecto:

Sistema de Préstamos de Powerbanks

Problema:

Actualmente muchas personas necesitan mantener cargados sus dispositivos en universidades, parques, espacios públicos, etc. Pero no siempre cuentan con acceso rápido a tomas eléctricas o cargadores. Esta situación puede afectar la comunicación, el estudio, el trabajo y otras actividades importantes. El sistema que se propone permitirá administrar el préstamo de power banks de forma organizada, controlando usuarios, préstamos, devoluciones, disponibilidad y multas por retrasos.

Justificación:

El desarrollo de un sistema de préstamo de power banks va a permitir mejorar la administración y control de los dispositivos prestados en espacios públicos o instituciones educativas. El sistema facilitará el registro de usuarios, el control de préstamos y devoluciones, así como la generación de reportes y multas por incumplimiento del tiempo establecido. Además, el proyecto va a permitir aplicar los conceptos de arquitectura MVC, principios SOLID, persistencia en archivos JSON, estructuras de datos y desarrollo de interfaces gráficas modulares utilizando Pycharm, Tkinter. Además, se realizará en conjunto con un control de versiones, los cuales son Git y GitHub.

Módulos del sistema**1. Módulo de Login****Funciones**

- inicio de sesión
- validación de credenciales
- restricción de acceso

2. Módulo de Usuarios**Funciones**

- registrar usuarios
- editar usuarios
- consultar usuarios
- listar usuarios

3. Módulo de Power Banks

Funciones

- registrar power banks
- consultar disponibilidad
- cambiar estado
- actualizar porcentaje de batería

4. Módulo de Préstamos

Funciones

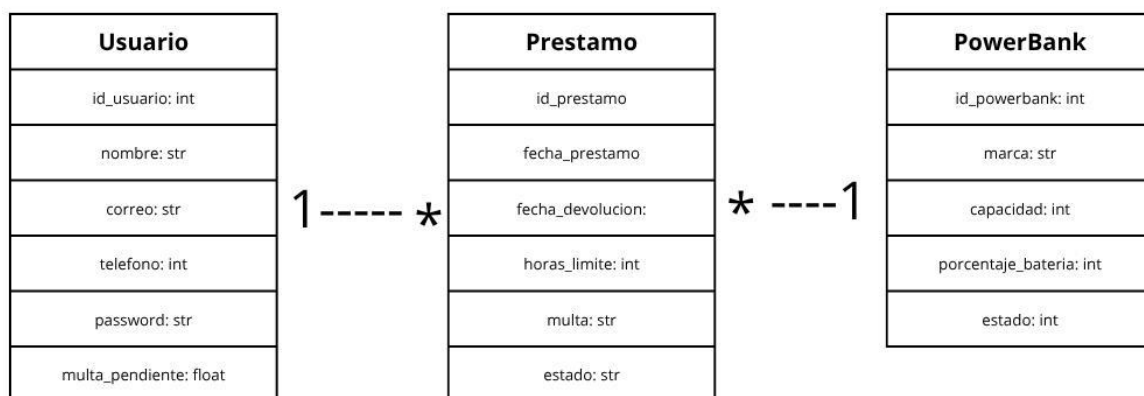
- registrar préstamos
- controlar tiempo de préstamo
- registrar devoluciones
- calcular multas por retraso

5. Módulo de Reportes

Funciones

- listar préstamos realizados
- mostrar power banks disponibles
- consultar usuarios con multas
- visualizar historial de préstamos

Diagrama UML:



Estructura del sistema:

SistemaPowerBank/

```
|
|
|— src/
|   |
|   |— ucr/
|   |   |
|   |   |— ac/
|   |   |   |
|   |   |   |— cr/
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |— model/
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |— usuario.py
|   |   |   |   |   |— powerbank.py
|   |   |   |   |   |— prestamo.py
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |— repository/
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |— usuario_repository.py
|   |   |   |   |   |— powerbank_repository.py
|   |   |   |   |   |— prestamo_repository.py
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |— service/
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |— usuario_service.py
|   |   |   |   |   |— prestamo_service.py
|   |   |   |   |   |— login_service.py
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |— controller/
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |— usuario_controller.py
|   |   |   |   |   |— prestamo_controller.py
|   |   |   |   |   |— login_controller.py
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
```

```
|      |— view/
|      |  |— login_view.py
|      |  |— menu_view.py
|      |  |— usuario_view.py
|      |  |— powerbank_view.py
|      |  |— prestamo_view.py
|      |  |— reporte_view.py
|      |
|      |— data/
|      |  |— usuarios.json
|      |  |— powerbanks.json
|      |  |— prestamos.json
|      |
|      |— main.py
```